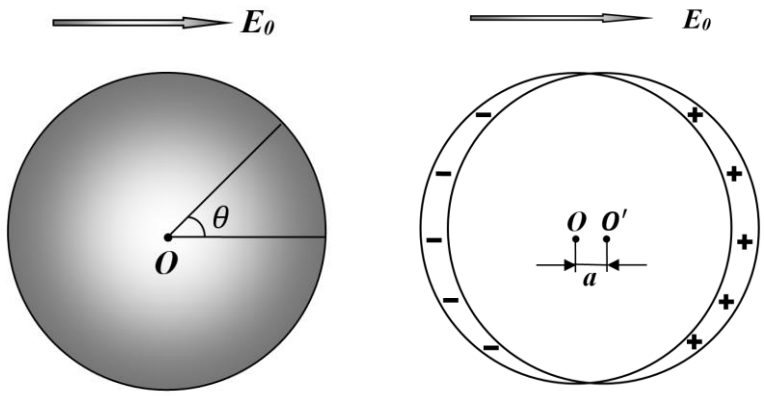
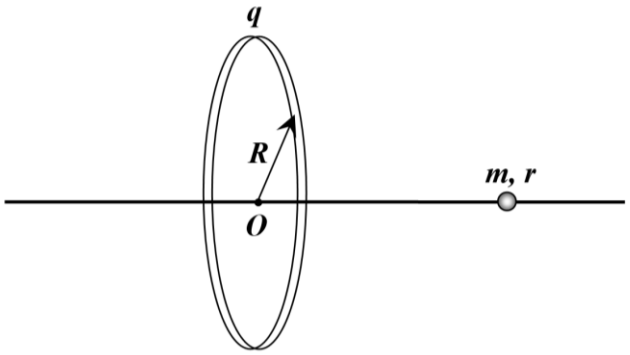


2.6 균일하게 대전된 구 내부의 전기장 E_ρ를 구하시오. 부피 전하밀도가 ρ이고, 구의 중심에서 거리 r인 점이다. 답을 ρ, r, ε_0로 나타내시오.
2.7 앞서 도입한 가상의 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하시오. 답을 ρ, a, ε_0로 나타내시오.
2.8 유도전하의 표면 전하밀도 σ를 각 θ의 함수로 구하시오(윗그림 참조). 답을 $E_0, \theta, \varepsilon_0$로 나타내시오.
2.9 구의 표면 바로 바깥의 전기장 E를 구하시오. 해당 표면점의 각은 θ이다. 답을 E_0, θ로 나타내시오.

도체 구와 대전된 고리

반지름이 R인 가는 고리에 전하 q가 둘레를 따라 균일하게 분포한다. 대전되지 않은 작은 도체 구는 반지름이 r이고 질량이 m이다. 이 구는 긴 부도체 바늘을 따라 마찰 없이 움직일 수 있으며, 바늘은 고리의 축과 일치한다.



2.10 바늘 위 평형 위치 부근에서 구가 하는 작은 진동의 각진동수 ω를 구하시오. 답을 $q, R, r, m, \varepsilon_0$로 나타내시오.
2.11 처음 구는 고리의 중심에서 정지해 있다. 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 구를 바늘을 따라 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우이며, 답을 q, R, r, ε_0로 나타내시오.